FLAMA S.A.	Mantenimiento, recarga y prueba hidrostática	DOC-03
Edición 0	Todos los modelos FLAMA	28/09/2026

Control, mantenimiento y recarga por tipo de extintor

Base: **IRAM 3517-2:2020** (texto completo); se citan los apartados. Donde la edición 2005 difería se aclara. NFPA 10 como referencia internacional (punto 8).

1. Frecuencias

Actividad	Requisito	Apartado
Control periódico	4 veces por año a intervalos regulares (trimestral); **mensual** en riesgo grave, daño mecánico, temperaturas extremas, atmósferas corrosivas u ocupación de alto riesgo; no debe coincidir con el mantenimiento (salvo el mensual)	8.2
Mantenimiento	como mínimo anual o cuando el control lo indique; vehículos: se recomienda semestral (el polvo se compacta)	9.2.1
Recarga	después de usarlo, cuando lo indique un control o el mantenimiento	9.2.2
Agente agua, AFFF, agua pulverizada, sales de potasio	reemplazo **anual**, previo lavado interior	9.9.1.8 a 9.9.1.10, anexo E
Gases limpios (HCFC/HFC)	vaciado con recuperación y verificación cada 5 años como máximo; nunca a la atmósfera	9.4.4
Prueba hidrostática	**5 años** máx.: polvo, CO_2, gases limpios. **2 años** máx.: agua, AFFF, agua pulverizada, acetato de potasio. Su vencimiento no puede ser anterior al del próximo mantenimiento	9.7.2, anexo E
Mangueras con cierre controlado (rodantes) y de CO_2	PH **anual**	9.7.1.4
Vida útil máxima	la de la norma de fabricación; anexo E: CO_2 30 años (hasta 10 kg), demás tipos 20 años. Sin fecha de fabricación o adulterada: obsoleto	9.11, anexo E
Registro del PRS	trazabilidad de insumos, procesos y propiedad durante **6 años**	9.4.16

2. Prueba hidrostática (9.7)

- **Presiones** (9.7.3): recipientes de baja presión: **2,5 × Ps**, excepto extintores **rodantes: 4 MPa**; cilindros de CO_2: IRAM 2533 (y revisión según IRAM 2529-1). Mangueras con cierre controlado: 2 × Ps y nunca menos de 2,8 MPa; mangueras de CO_2: 12 MPa (tabla 5).
- **Procedimiento** (9.7.5.2): quitar válvula y partes internas, eliminar el polvo, llenar con agua purgando el aire, dentro de jaula o detrás de defensa, subir a la presión de prueba y **mantener 1 min**. Satisfactorio si no hay caída de presión, rotura, pérdidas visibles ni deformaciones permanentes visibles. Mangueras: marcar los acoples, 1 min a presión, secar con aire a ≤ 65 °C (9.7.5.3).
- **Equipo** (9.7.4, 4.4.1 a): bomba capaz de ≥ 150 % de la presión de ensayo con retención, conexión flexible y jaula; máquina según IRAM 2587 con medición de deformación permanente para alta presión, circuito cerrado de agua y pulmón de ≥ 5 L. Nunca presión neumática ni de gas (9.7.4.1).
- **No se ensaya y se inutiliza** (9.7.1.3): reparaciones con soldadura o masilla, corrosión, extintor quemado, inoxidable con anticongelante de cloruro de calcio, obsoleto, o CO_2 que no cumpla IRAM 3509, 3565 y 2529-1.
- **Registro** (9.7.7): en cilindros de CO_2 se acuña PH, mes y dos últimos dígitos del año y el logo del PRS. Mangueras: rótulo plástico ≥ 20 × 30 mm (FL_SEN_04).
- **Secado** (9.8.2): todo lo que no sea a base de agua se seca y se inspecciona con cámara de video hasta no ver agua ni humedad condensada.

Modelo	Ps (MPa)	PH recarga (MPa)	Pe fabricación (catálogo)	PH cada	Vida útil (años)
ABC_1kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años	20
ABC_2.5kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años	20
ABC_5kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años	20
ABC_10kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años	20
AGUA_10l	0,8	2,0 (2,5 × Ps)	2,0	2 años	20
AFFF_10l	0,8	2,0 (2,5 × Ps)	2,0	2 años	20
AFFF_50l	0,8	4,0 (rodante)	4,0	2 años	20
BC_5kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años	20
SALESK_6l	0,8	2,0 (2,5 × Ps)	2,0	2 años	20
CO2_2kg	15	IRAM 2533	25	5 años	30
CO2_5kg	15	IRAM 2533	25	5 años	30
HCFC-HFC_5kg	0,8	2,0 (2,5 × Ps)	2,0	5 años	20
CLASED_9l	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años	20
ABC_25kg	1,4	4,0 (rodante)	4,0	5 años	20
ABC_50kg	1,4	4,0 (rodante)	4,0	5 años	20
ABC_70kg	1,4	4,0 (rodante)	4,0	5 años	20
ABC_100kg	1,4	4,0 (rodante)	4,0	5 años	20

3. Condiciones de funcionamiento a garantizar (9.4.12, tabla 3)

Norma / tipo	Tolerancia de carga	Tiempo de descarga	Descarga
3504 gases limpios	1 y 2,5 kg: 0 / –2 % · 5 y 10 kg: 0 / –3 %	mín. 8 s	mín. 90 %
3509 CO_2 manual	0 / –5 %	mín. 8 s	mín. 80 %
3523 polvo manual	1 y 2,5 kg: 0 / +100 g · 5 y 10 kg: 0 / +300 g	mín. 8 s	mín. 85 %
3525 agua manual	± 3 %	40 a 65 s	mín. 95 %
3527 AFFF manual	± 3 %	40 a 65 s	mín. 85 %
3541 AFFF rodante	± 3 %	50 L: 90 a 150 s	mín. 95 %
3550 polvo rodante	± 3 %	25 kg ≥ 10 s · 50 y 70 kg ≥ 15 s · 100 kg ≥ 30 s	mín. 85 %
3694 sales de potasio	0 / +3 %	mín. 30 s	mín. 85 %

4. Recarga

- **Gas impulsor** (9.4.9, tabla 2): polvo: nitrógeno seco; agua, AFFF y sales de potasio: nitrógeno seco o aire comprimido; gases limpios: nitrógeno seco o argón (HCFC Mezcla B: sólo argón).
- **Agentes** (9.9, tabla 6): sólo los normalizados (AFFF IRAM 3515, polvos IRAM 3521/3566/3569, sales de potasio IRAM 3697, CO_2 IRAM 41170, gases IRAM 3526-0), con certificación. Prohibido cambiar de tipo de agente o convertir el extintor (9.9.1.3, 9.4.6). El polvo de un extintor accionado no se reutiliza (9.9.1.4).
- **Prohibido mezclar polvo ABC con BC**: puede hacer estallar el extintor (9.9.1.6). Clase D: el polvo no debe humedecerse (9.9.1.7).
- **Control del polvo** (9.9.3): ante dudas, ensayo de extinción IRAM 3672 (masa máxima: ABC estándar 1,7 g; ABC 90 amarillo 1,2 g; bicarbonato de potasio y urea 1,1 g; bicarbonato de potasio 1,3 g; BC rosado 1,8 g) y ensayo de fusión IRAM 3569 para ABC. Cambio de polvo ABC de versión anterior de la IRAM 3569 cuando el último dígito del año de fabricación coincide con el del año del mantenimiento (9.9.4).
- **CO_2** (9.9.1.11): fase vapor ≥ 99,5 %, agua ≤ 0,01 % en peso, aceite ≤ 10 ppm; dispositivo antirretroceso verificado (9.4.17); recuperación en circuito cerrado recomendada (9.4.18).
- **Recinto de polvo** (9.4.8): todo el proceso desde la despresurización hasta el cierre y presurización (salvo PH y secado); HR ≤ 70 %, deshumidificación por condensación (**prohibido usar estufas**; el aire no debe estar más caliente que el polvo), extracción ≥ 8 renovaciones/h, sin salida de polvo; el ensayo de pérdidas con métodos que evaporen agua se hace fuera del recinto.
- **Ensayo de pérdidas** después de todo mantenimiento o recarga (9.4.10). Reponer cada manguera en su propio extintor (9.4.11).

- **Traba y precinto** (9.4.13): pasador de alambre Ø 2,5 a 3,5 mm; ojal que deje pasar un cilindro de Ø 30 mm; precinto con identificación del fabricante, del PRS y lote, que rompe entre 30 N y 90 N; no más de un enlazado (FL_SEN_08).
- **Oblea** (9.4.14): próximo mantenimiento, n° de serie del recipiente, vencimiento de la PH y PRS. **Marbete** (9.6): entre válvula y cuello, color según el último dígito del año (tabla 4), D = 33, 36, 40 ó 50 mm (FL_SEN_08). Placa IRAM 3534 (9.4.15).
- **Pintura** (9.10): si hay oxidación, metal a la vista, pérdida de brillo o color distinto; remover óxido y pintura mal adherida, desengrasar, color de la norma de fabricación, acabado brillante (DOC-01).
- **Sales de potasio** (9.4.21): el recipiente debe ser de acero inoxidable según IRAM 3694; si no lo es, se inutiliza. Bases plásticas sin repuesto: inutilizar (9.4.7).

5. Inutilización (9.12) y obsoletos (9.12.3)

Retirar el agente con disposición ambiental; recipiente y cilindro expulsor con **dos orificios de Ø ≥ 10 mm**; mangueras cortadas en dos; acta del anexo G al responsable. Obsoletos: soda-ácido, espuma química, tetracloruro de carbono o clorobromometano, no recargables de más de 5 años, a inversión, recipiente de cobre o latón, recipiente roblonado, operados con cilindro de gas.

6. Reserva y sustitutos

Reserva ≥ 10 % de la dotación mínima (mínimo un ABC 5 kg), faja verde ≤ 40 mm EXTINTOR DE RESERVA (5.3). Sustituto del PRS: faja amarilla ≤ 40 mm con leyendas y datos del PRS (9.4.5). Ver FL_SEN_06.

7. Diferencias con la edición 2005

2005: PH de rodantes a 2,5 × Ps (2020: 4 MPa); mangueras sólo con la PH del extintor (2020: anual); marbete sólo baquelita con colores por período y D 40/50 (2020: varios materiales, color por último dígito, D 33 a 50); etiqueta de control sin campo de frecuencia.

8. NFPA 10 (referencia)

Inspección mensual, mantenimiento anual, examen interno de polvo presurizado cada 6 años, PH cada 12 años (polvo, halogenados) y cada 5 años (CO_2, agua, espuma, químico húmedo); solución AFFF premezclada cada 3 años. Ver DOC-04.

Fuente: C = catálogo FLAMA · N = norma citada (texto leído) · N* = norma hermana aplicada por analogía · R = valor de referencia habitual, **a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM** (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).